

课题编号：2023YFB4503104

密 级：公开

国家重点研发计划 课题任务书

课题名称：面向云边端协同的去中心化任务管理平台

所属项目：面向云边端协同的芯粒结构与系统软件

所属专项：先进计算与新兴软件

项目牵头承担单位：北京航空航天大学

课题承担单位：哈尔滨工业大学

课题负责人：李治军

执行期限：2023 年 12 月 至 2026 年 11 月

中华人民共和国科学技术部制

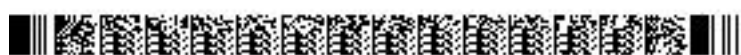
2023 年 12 月 06 日

0003YF 2023YFB4503104 2023-12-06 09:50:12



填写说明

- 一、任务书甲方即项目牵头承担单位，乙方即课题承担单位。
- 二、任务书通过“国家科技计划管理信息系统公共服务平台”，按照系统提示在线填写。
- 三、任务书中的单位名称，请按规范全称填写，并与单位公章一致。
- 四、任务书要求提供乙方与所有参加单位的合作协议，需对原件进行扫描后在线提交。
- 五、任务书中文字须用宋体小四号字填写。
- 六、凡不填写内容的栏目，请用“无”表示。
- 七、乙方完成任务书的在线填写，提交甲方审核确认后，用 A4 纸在线打印、装订、签章。一式八份报项目牵头承担单位签章，其中课题承担单位一份，课题负责人一份，作为项目任务书附件六份。
- 八、如项目下仅设一个课题，课题任务书只需填报课题预算部分。
- 九、涉密课题请在“国家科技计划管理信息系统公共服务平台”下载任务书的电子版模板，按保密要求离线填写、报送。
- 十、《项目申报书》和《项目任务书》是本任务书填报的重要依据，任务书填报不得降低考核指标，不得自行对主要研究内容作大的调整。《项目申报书》、《项目任务书》和本任务书将共同作为课题过程管理、综合绩效评价（验收）和监督评估的重要依据。

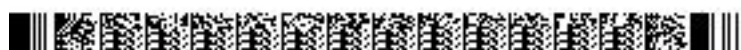


课题基本信息表

课题名称		面向云边端协同的去中心化任务管理平台			
课题编号		2023YFB4503104			
所属项目		面向云边端协同的芯粒结构与系统软件			
所属专项		先进计算与新兴软件			
密级		☒ 公开 ☐ 秘密 ☐ 机密		单位总数	2
课题类型		☐ 基础前沿 ☒ 重大共性关键技术 ☐ 应用示范研究 ☐ 其他			
课题活动类型		☐ 基础前沿 ☒ 应用研究 ☐ 试验发展			
课题研究 所属学科		计算机科学技术 计算机软件			
课题成果应用的主要国民经济行业		信息传输、软件和信息技术服务业 软件和信息技术服务业 软件开发			
课题的社会 经济目标		非定向研究 自然科学领域的非定向研究			
经费预算		总需求 565.00 万元，其中中央财政专项资金需求 565.00 万元			
课题周期节点		起始时间	2023 年 12 月	结束时间	2026 年 11 月
		实施周期	共 36 个月	预计中期时间点	2025 年 05 月
课题 承担 单位	单位名称	哈尔滨工业大学		单位法定 代表人姓名	韩杰才
	单位性质	大专院校		组织机构代码	12100000400000456B
	单位主管部门	工业和信息化部		隶属关系	中央
	单位所属地区	黑龙江省		地市（市、自 治州、盟）	哈尔滨市 南岗区
	通信地址	黑龙江省哈尔滨市南岗区西 大直街 92 号		邮政编码	150000
	单位开户名称	哈尔滨工业大学			
	开户银行 （全称）	中国工商银行哈尔滨市大直 支行		汇入地点	黑龙江省 哈 尔滨市



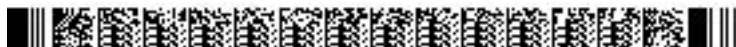
	银行账号	3500040109008900513		银行机构代码	102261001141	
课题负责人	姓 名	李治军	性 别	☒ 男 ☐ 女	出生日期	1977-12-15
	证件类型	身份证	证件号码	230103197712156839		
	所在单位	哈尔滨工业大学				
	最高学位	☒ 博士 ☐ 硕士 ☐ 学士 ☐ 其他				
	职 称	☒ 正高级 ☐ 副高级 ☐ 中级 ☐ 初级 ☐ 其他			职 务	无
	电子邮箱	lizhijun_os@hit.edu.cn		移动电话	18845027006	
课题联系人	姓 名	李治军	电子邮箱	lizhijun_os@hit.edu.cn		
	固定电话	0451-86403260	移动电话	18845027006		
	证件类型	身份证	证件号码	230103197712156839		
课题财务负责人	姓 名	金玉鑫	电子邮箱	jinyx321@163.com		
	固定电话	18324608588	移动电话	18324608588		
	证件类型	身份证	证件号码	231024198502070027		
其他参与单位	序号	单位名称		单位性质	组织机构代码	
	1	天津大学		大专院校	12100000401359321Q	
课题参加人数	<u>31</u> 人。其中：		高级职称 <u>6</u> 人，中级职称 <u>1</u> 人，初级职称 <u>0</u> 人，其他 <u>24</u> 人；			
			博士学位 <u>6</u> 人，硕士学位 <u>11</u> 人，学士学位 <u>14</u> 人，其他 <u>0</u> 人。			
课题简介 (限 500 字以内)	针对云边端任务映射固化难以提升云边端任务纵横协同效率问题,研究面向云边端协同的去中心化任务管理平台。① 研究多端统一编程模式,通过定制 WebAssembly 沙盒运行时和拓展任务执行接口,支撑任务按需部署、按需调用;② 研究智能自适应调布部署,通过建立任务关系模型,设计多因子决策算法,研发去中心化调度器和部署器,降低任务端到端延迟;③ 研究动态互调用与热迁移,监控任务运行环境与需求,利用 WebAssembly 容器运行时和副本部署等技术,实现任务快速迁移和互调用恢复,缩短黑障期与任务中断恢复时间;④ 研究可扩展任务管理架构,设计轻量的分层去中心化选举协议,动态自治地进行中心节点推选,提升任务管理的性能和可扩展性;⑤ 融合上述技术和方法构建面向云边端协同场景的去中心化任务管理平台。					



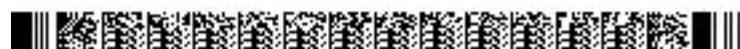
一、目标及考核指标、考核方式/方法

课题目标、预期成果与考核指标表

课题目标 ¹	预期成果			考核指标 ²				考核方式 (方法)及 评价手段 ⁴
	预期成果名称		预期成果类型	指标名称	立项时已有指标 值/状态	中期指标值/状态 ³	完成时指标值/状态	
针对云边端任务映射固化,难以提升云边端任务纵横向协同效率问题,本课题拟研究面向云边端协同的去中心化任务管理平台,突破多端运行统一编程模式、智能自适应部署、热迁移与动态互调用、广域异构动态环境分布式任务管理框架等关键技术,实现面向云边端网智协同场景的去中心化动态任务	主要成果	1	面向云边端网智协同场景的去中心化动态任务管理平台	*指标 1.1: 研发面向云边端任务协同的去中心化智能管理平台,动态情况下满足 $\geq 99\%$ 的任务端到端延迟要求	现在已有端边协同任务管理系统,动态情况下满足 $\geq 85\%$ 以上的任务端到端延迟要求	设计面向云边端任务协同的去中心化智能管理平台,在实验环境中动态情况下满足 $\geq 90\%$ 以上的任务端到端延迟要求	研发面向云边端任务协同的去中心化智能管理平台,动态情况下满足 $\geq 99\%$ 的任务端到端延迟要求	采用第三方机构测试方式进行评测,测试项目软件的功能和性能,提交第三方测试报告
				*指标 1.2: 实现运行时任务热迁移 $\leq 650\text{ms}$,动态互调用切换延迟 $\leq 280\text{ms}$	在实验环境下运行时任务热迁移 $\leq 750\text{ms}$,动态互调用切换延迟 $\leq 350\text{ms}$	在实验环境中实现运行时任务热迁移 $\leq 700\text{ms}$,动态互调用切换延迟 $\leq 300\text{ms}$	实现运行时任务热迁移 $\leq 650\text{ms}$,动态互调用切换延迟 $\leq 280\text{ms}$	
				*指标 1.3: 多端运行统一编程模式支持 Windows、RTOS、Linux、Android 等 4 种计算平台,以及 C、C++、Rust、Go 等 4 种编程语言	多端运行统一编程模式支持 Android 计算平台,C、C++编程语言	多端运行统一编程模式支持 Linux、Android 计算平台,C、C++、Rust、Go 编程语言	多端运行统一编程模式支持 Windows、RTOS、Linux、Android 等 4 种计算平台,以及 C、C++、Rust、Go 等 4 种编程语言	
				指标 1.4: 在高负载情况下,相比中心化架构,任务的服务启动时间缩短 10%	在高负载情况下,相比中心化架构,任务的服务启动时间缩短 5% (仿真环境下)	在高负载情况下,相比中心化架构,任务的服务启动时间缩短 5%	在高负载情况下,相比中心化架构,任务的服务启动时间缩短 10%	



管理平台,达成云边端任务纵横向高效协同,提升云边端协同任务的执行效率。	其他成果	1	发明专利	☐ 新理论 ☐ 新原理 ☐ 新产品 ☐ 新技术 ☐ 新方法 ☐ 关键部件 ☐ 数据库 ☐ 软件 ☐ 应用解决方案 ☐ 实验装置/系统 ☐ 临床指南/规范 ☐ 工程工艺 ☐ 标准 ☐ 论文 ☒ 发明专利 ☐ 其他____	申请发明专利 4 项	无	申请发明专利 1 项	申请发明专利 4 项	出具国家知识产权局专利受理通知书
		2	论文	☐ 新理论 ☐ 新原理 ☐ 新产品 ☐ 新技术 ☐ 新方法 ☐ 关键部件 ☐ 数据库 ☐ 软件 ☐ 应用解决方案 ☐ 实验装置/系统 ☐ 临床指南/规范 ☐ 工程工艺 ☐ 标准 ☒ 论文 ☐ 发明专利 ☐ 其他____	发表学术论文 5 篇	无	发表学术论文 1 篇	发表学术论文 5 篇	出具正式发表论文首页或论文录用通知
		3	软著	☐ 新理论 ☐ 新原理 ☐ 新产品 ☐ 新技术 ☐ 新方法 ☐ 关键部件 ☐ 数据库 ☐ 软件 ☐ 应用解决方案 ☐ 实验装置/系统 ☐ 临床指南/规范 ☐ 工程工艺 ☐ 标准 ☐ 论文 ☐ 发明专利 ☒ 其他____	申请软件著作权 3 项	无	申请软件著作权 1 项	申请软件著作权 3 项	出具国家版权局计算机软件著作权登记证书或计算机软件著作权登记受理通知书



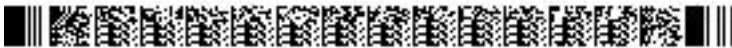
		4	人 才 培 养	☐ 新理论 ☐ 新原理 ☐ 新产品 ☐ 新技术 ☐ 新方法 ☐ 关键 部件 ☐ 数据库 ☐ 软件 ☐ 应用解决方 案 ☐ 实验装置/ 系统 ☐ 临床指南/ 规范 ☐ 工程工艺 ☐ 标 准 ☐ 论 文 ☐ 发明专利 ☒ 其 他__	培养博士生 4 名、硕 士生 12 名	无	培养硕士生 1 名	培养博士生 4 名、 硕士生 12 名	提供项目参 研博士生、 硕士生人员 名 单
科技报告考 核指标 ⁵	序号		报告类型 ⁵	数量	提交时间			公开类别及时限 ⁶	
	1		课题年度技术进展 报告	2	2024 年 11 月、2025 年 11 月			延期 3 年公开	
	2		课题中期进展报告	1	2025 年 5 月			延期 3 年公开	
	3		课题最终验收科技 报告	1	2026 年 12 月			延期 3 年公开	
课题综合考核指标： 研究内容：研究面向云边端协同的去中心化任务管理平台，突破广域异构动态环境分布式任务管理框架、智能自适应部署、动态互调用与热迁移及多端运行统一编程模式等技术。 考核指标：研发面向云边端任务协同的去中心化智能管理平台，动态情况下满足 99%以上的任务端到端延迟要求，实现运行时任务热迁移不高于 700ms，动态互调用切换延迟不高于 300ms，多端运行统一编程模式支持 3 种及以上计算平台与编程语言。									



国家重点研发计划“先进计算与新兴软件”重点专项 2023 年度项目指南要求
与任务书落实情况对照表

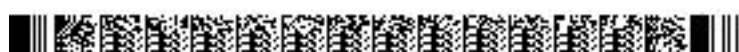
课题名称 (编号)	面向云边端协同的去中心化任务管理平台 (2023YFB4503104)		
指南方向	3.2 面向云边端协同的芯粒结构与系统软件		
课题承担单位	哈尔滨工业大学		
课题负责人	李治军		
1. 指南要求与任务书落实情况			
指南要求		任务书落实情况	
1.1 研究内容			
研究面向云边端协同的去中心化任务管理平台，突破广域异构动态环境分布式任务管理框架、智能自适应部署、热迁移与动态互调用及多端运行统一编程模式等技术		研究面向云边端协同的去中心化任务管理平台，突破广域异构动态环境分布式任务管理框架、智能自适应部署、热迁移与动态互调用及多端运行统一编程模式等关键技术	
1.2 考核指标			
研发面向云边端任务协同的去中心化智能管理平台，动态情况下满足 99%以上的任务端到端延迟要求，实现运行时任务热迁移不高于 700ms，动态互调用切换延迟不高于 300ms，多端运行统一编程模式支持 3 种及以上计算平台与编程语言		*（1）研发面向云边端任务协同的去中心化智能管理平台，动态情况下满足任务端到端延迟要求≥99%，实现运行时任务热迁移≤650ms，动态互调用切换延迟≤280ms，多端运行统一编程模式支持 Windows、RTOS、Linux、Android 等 4 种计算平台，以及 C、C++、Rust、Go 等 4 种编程语言	
		（2）在高负载情况下相比中心化架构，任务的服务启动时间缩短 10%	
		申请发明专利 4 项	
		发表学术论文 5 篇	
		申请软件著作权 3 项	
		培养博士生 4 名，硕士生 12 名	

备注:项目关键核心指标请加*标注，将作为项目最终重点考核指标。



备注：

1. **“课题目标”**，应从以下方面明确描述：（1）研发主要针对什么问题和需求；（2）将要解决哪些科学问题、突破哪些核心/共性/关键技术；（3）预期成果；（4）成果将以何种方式应用在哪些领域/行业/重大工程等，并拟在科技、经济、社会、环境或国防安全等方面发挥何种的作用和影响。（5）所列主要成果原则上不超过 5 项，如有其他重要成果放在“其他”成果中表述。
2. **“考核指标”**，指相应成果的数量指标、技术指标、质量指标、应用指标和产业化指标等，其中，数量指标可以为专利、产品等的数量，论文代表作应注重质量，不以数量作为评价标准；技术指标可以为关键技术、产品的性能参数等；质量指标可以为产品的耐震动、高低温、无故障运行时间等；应用指标可以为成果应用的对象、范围和效果等；产业化指标可以为成果产业化的数量、经济效益等。同时，对各项考核指标需填写立项时已有的指标值/状态以及课题完成时要到达的指标值/状态。同时，考核指标也应包括支撑和服务其他重大科研、经济、社会发展、生态环境、科学普及需求等方面的直接和间接效益。如对国家重大工程、社会民生发展等提供了关键技术支撑，成果转让并带动了环境改善、实现了销售收入等。若某项成果属于开创性的成果，立项时已有指标值/状态可填写“无”，若某项成果在立项时已有指标值/状态难以界定，则可填写“/”。
3. **“中期指标”**，各专项根据管理特点，确定是否填写，鼓励阶段目标明确的项目课题填写中期指标。
4. **“考核方式方法”**，应提出符合相关研究成果与指标的具体考核技术方法、测算方法等。
5. **“科技报告类型”**，包括项目综合绩效评价（验收）前撰写的全面描述研究过程和技术内容的最终科技报告、项目年度或中期检查时撰写的描述本年度研究过程和进展的年度技术进展报告以及在项目实施过程中撰写的包含科研活动细节及基础数据的专题科技报告（如实验报告、试验报告、调研报告、技术考察报告、设计报告、测试报告等）。其中，每个项目在综合绩效评价（验收）前应撰写一份最终科技报告；研究期限超过 2 年（含 2 年）的项目，应根据管理要求，每年撰写一份年度技术进展报告；每个项目可根据研究内容、期限和经费强度，撰写数量不等的专题科技报告。科技报告应按国家标准规定的格式撰写。
6. **“公开类别及时限”**，公开项目科技报告分为公开或延期公开，内容需要发表论文、申请专利、出版专著或涉及技术诀窍的，可标注为“延期公开”。需要发表论文的，延期公开时限原则上在 2 年（含 2 年）以内；需要申请专利、出版专著的，延期公开时限原则上在 3 年（含 3 年）以内；涉及技术诀窍的，延期公开时限原则上在 5 年（含 5 年）以内。涉密项目科技报告按照有关规定管理。



二、课题研究内容、研究方法及技术路线

(一) 课题的主要研究内容

针对云边端任务映射固化，难以提升云边端任务纵横向协同效率问题，本课题拟研究面向云边端协同的去中心化任务管理平台，重点突破多端运行统一编程模式、智能自适应部署、热迁移与动态互调用、广域异构动态环境分布式任务管理框架等关键技术，实现面向云边端网智协同场景的去中心化动态任务管理平台，达成云边端任务纵横向高效协同，提升云边端协同任务的执行效率。

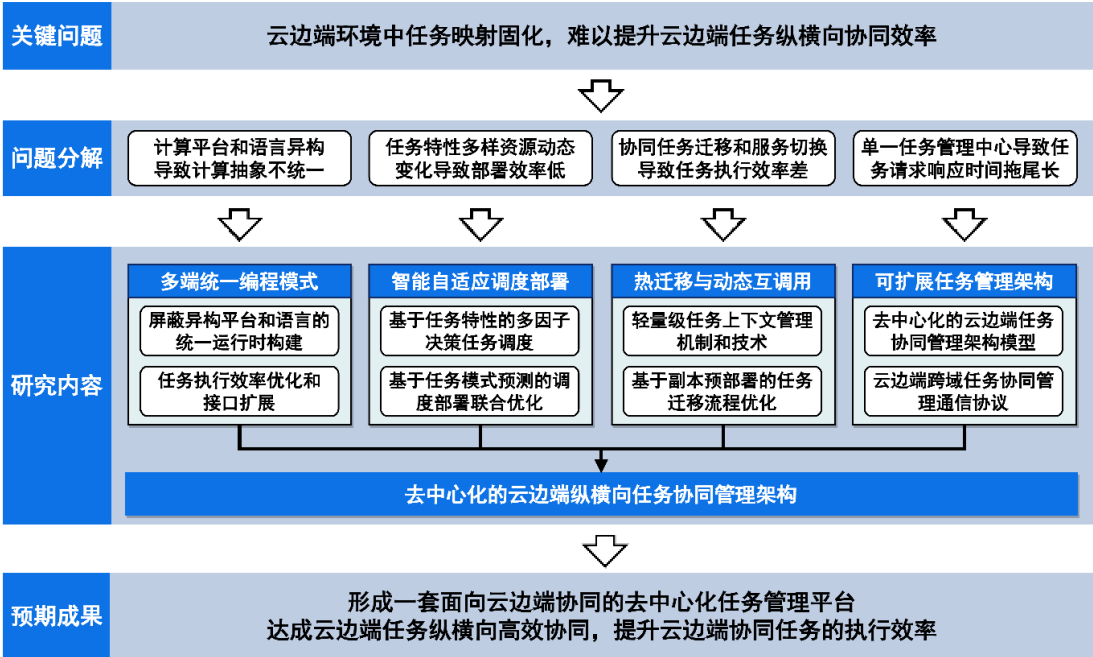
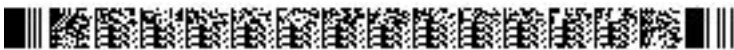


图 1 课题研究内容

(1) 研究基于轻量运行时的多端运行统一编程模式

针对云边端任务协同环境下平台异构性造成的任务抽象不统一的问题，研究基于轻量运行时的多端运行统一编程模式，向上屏蔽系统和平台的差异，降低任务管理和调度部署的复杂度，支撑任务按需部署、按需调用，为任务在云边端环境下的协同管理提供基本能力。

(2) 研究基于去中心化调度算法的智能自适应部署



针对云边端任务协同环境中端到端延迟大导致部署效率低的问题，研究基于去中心化调度算法的智能自适应部署，通过提前准备运行环境和资源，实现协同服务高效预部署，加快任务的动态互调用和执行过程，降低云边端协同任务的端到端延迟。

（3）研究基于上下文重建的热迁移与动态互调用

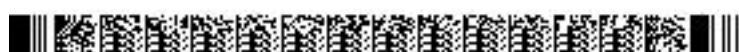
针对云边端任务协同环境中资源变化导致任务动态迁移性能低的问题，研究基于上下文重建的热迁移与动态互调用，优化任务切换和重调度部署方案，消减任务执行中断恢复延迟，保障云边端动态环境下的协同任务运行性能。

（4）研究广域异构动态环境分布式任务管理框架

针对跨域云边端任务协同可扩展性低导致难以应对高负载的问题，研究广域异构动态环境分布式任务管理框架，确保节点间高效的数据交换，及时更新任务信息、节点状态、执行结果，降低服务响应延迟，提高任务管理效率，提供高效可扩展的任务管理能力。

（5）研究面向云边端协同的去中心化任务管理平台

基于广域异构动态环境分布式任务管理框架，结合多端运行统一编程模式、智能自适应部署、热迁移与动态互调用提供的基础能力，融合形成去中心化分布式任务管理平台，从全局维度解决单点失效、横向拓展、纵向协同、动态调度等问题，提供高效的云边端网智协同优化能力，实现多云、多边、多端的任务纵横向高效协同。



（二）课题采取的研究方法

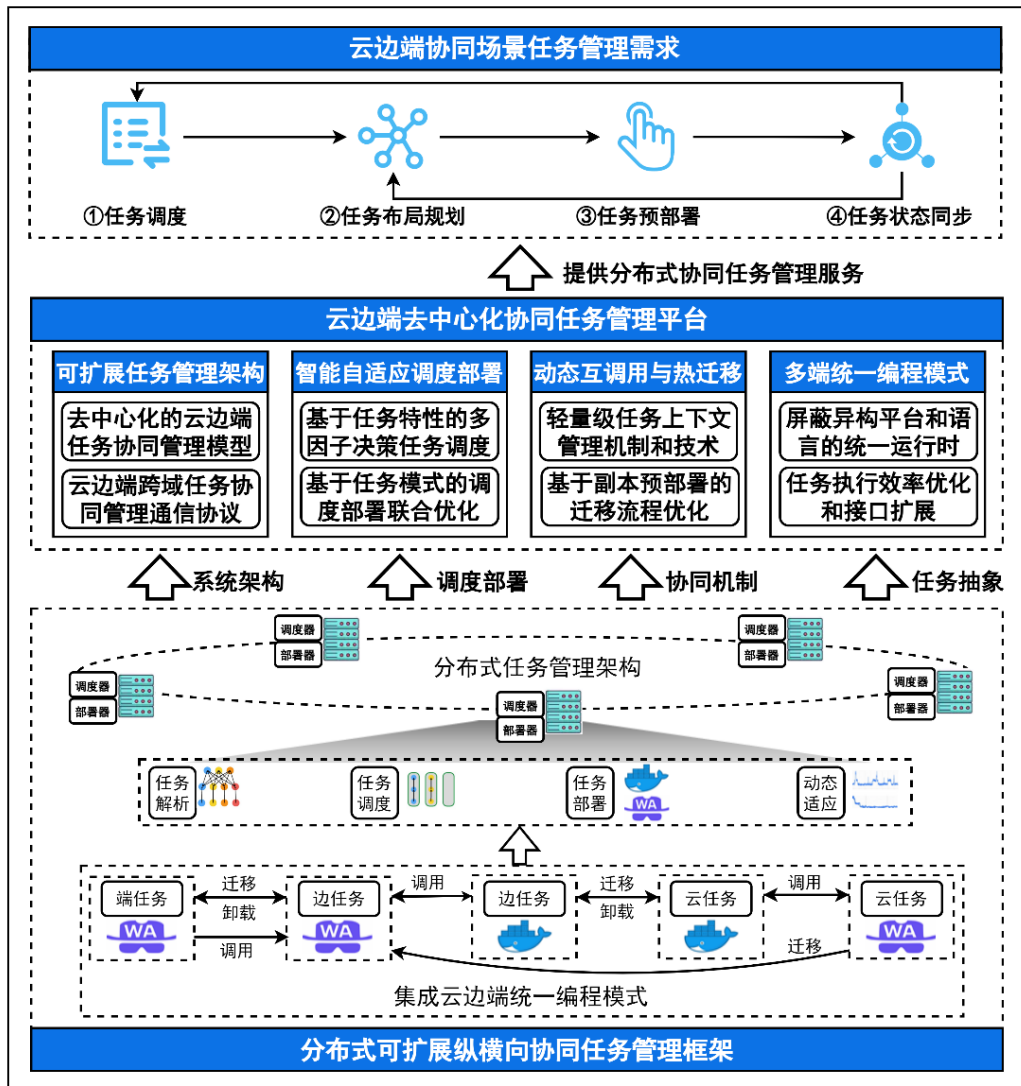
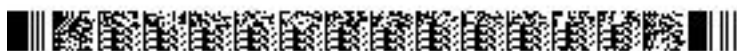


图 2 课题研究方案

（1）基于轻量运行时的多端运行统一编程模式

首先，本任务构建轻量跨语言编译器及运行时，构建适于云边端异构计算环境的统一编程运行时环境，适配多种异构平台和语言，并优化编译器、运行时加载器，提高任务运行效率；其次，本任务研究统一任务抽象方法，基于统一编程运行时，设计和拓展任务协同相关功能和接口，降低任务管理和调度部署的复杂度；最终，形成基于轻量运行时的多端统一编程模式，为任务在云边端环境下的协同管理提供基本能力。

（2）基于去中心化调度算法的智能自适应部署



首先,本任务研究不同类型任务特性刻画方法,对任务特性进行建模和分析,建立协同任务间的关系模型与性能模型,为后续调度决策提供基础;其次,本任务研究面向云边端协同调度的多因子决策方法,通过分析任务的特性和预测任务到达模式,提前准备运行环境和资源,实现协同服务高效预部署,加快任务的动态互调用和执行过程;最终,形成基于去中心化调度算法的智能自适应部署方法,降低云边端协同任务的端到端延迟。

(3) 基于上下文重建的热迁移与动态互调用

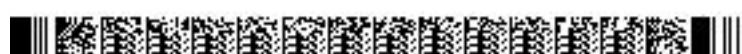
首先,本任务研究轻量级任务热迁移技术,基于抽象任务模型和运行时管理技术,确定任务迁移策略,通过对任务执行中间态的保存、传输和恢复,维护任务状态,实现任务的无缝迁移;其次,本任务研究任务副本预部署策略,优化任务切换和重调度部署方案,通过协同切换流程,消减任务执行中断恢复延迟;最终,形成基于上下文重建的热迁移与动态互调用方法,保障云边端动态环境下的协同任务运行性能。

(4) 广域异构动态环境分布式任务管理框架

首先,本任务研究轻量级中心节点选举协议,在云边端各层中的任务管理节点间进行动态中心节点选举,实现去中心化的云边端任务纵横向协同架构;其次,本任务研究去中心化任务管理架构下的云边端消息通信机制,使用全新的消息通信协议、传递方式、同步策略等,确保管理节点间高效数据交换,及时更新任务信息、节点状态、执行结果,降低服务响应延迟,提高任务管理效率;最终,形成广域异构动态环境分布式任务管理框架,提供高效可扩展的任务管理能力。

(5) 面向云边端协同的去中心化任务管理平台

基于广域异构动态环境分布式任务管理框架,结合多端运行统一编程模式、智能自适应部署、热迁移与动态互调用提供的基础能力,融合形成去中心化分布式任务管理平台,从全局维度解决单点失效、横向拓展、纵向协同、动态调度等问题,提供高效的云边端网智协同优化能力,实现多云、多边、多端的任务纵横向高效协同。

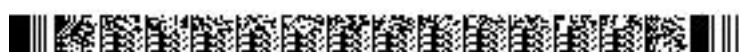


三、主要创新点

针对云边端任务映射固化，难以提升云边端任务纵横向协同效率问题，提出面向云边端网智协同场景的去中心化任务管理平台，实现多云、多边、多端间的纵横向任务高效协同和去中心化任务调度，提升协同任务的执行效率。创新思路如下：

首先，提出多端运行统一编程模式，为应用按需部署、按需调用、去中心化调度提供支撑；其次，提出智能自适应部署方法，提供运行时应用布局动态调整能力；然后，设计热迁移与动态互调用机制，实现云边端场景轻量级任务热迁移和动态互调用，显著缩短迁移黑障期；最后，提出广域异构动态分布式任务管理框架，综合上述三种技术提供的能力，融合形成去中心化分布式任务管理平台，从全局维度解决单点失效、横向拓展、纵向协同、动态调度等问题，为领域数智化应用提供全面的云边端网智协同优化能力，实现任务纵横向高效协同。

当前国内外同类工作面临任务负载剧增带来的挑战，尚未形成明确支持云边端跨域协同的去中心化任务管理架构。本项目改变单中心节点的任务管理模式，立足云边端分布式自治特点，考虑领域数智化应用任务管理需求，提出并构建去中心化任务管理平台，实现云边端任务纵横向高效协同，全面提升数智化应用任务编程、部署、运行的效率。



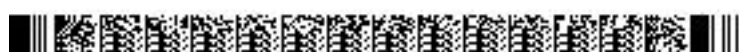
四、预期经济社会效益

本课题响应党和国家发展数字经济的重大战略部署，聚焦领域数智化应用亟需突破的云边端协同瓶颈问题，开展云边端协同关键技术的研究，有望在以下方面产生显著效益：

推动先进计算与新兴软件领域科技创新。课题的研究成果将促进国家在高性能计算、边缘计算以及云计算等先进计算领域的技术突破，为新兴软件领域带来创新动力。去中心化分布式任务管理平台将直接推动相关基础软件和平台的创新，有助于提高国内软件的自主可控能力，降低对外依赖，从而增强国家信息化建设的整体竞争力。

助力云边端协同领域系统软件产业发展。课题在通过构建去中心化分布式任务管理平台，为云边端协同领域提供核心技术支撑。这有助于整合云边端基础资源，推动建立统一的自主云边端生态，为广泛持续创新提供生态基础，促进产业可持续高质量发展。

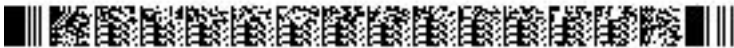
服务关键领域应用和国家数智化转型战略。课题的实施有助于解决智能制造、智慧交通、智能电力等关键领域的技术难题。去中心化分布式任务管理平台的建立，将加快关键应用领域的数据处理能力和实时响应能力，为国家数智化转型提供强有力的技术支撑，进而促进社会经济结构的优化和经济发展模式的创新。



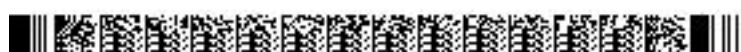
五、课题年度计划

按每 6 个月制定形成课题的计划进度,应将课题的考核指标分解落实到年度计划中。

时间	任务	考核指标	成果形式
2023 年 12 月 -2024 年 5 月	1. 完成课题实施方案设计和论证 2. 完成面向云边端协同的去中心化任务管理平台课题技术方案设计 3. 进行异构跨端协同的统一运行时研发	1. 形成课题实施方案 2. 形成面向云边端协同的去中心化任务管理平台课题技术方案	实施方案 文档 技术文档
2024 年 6 月 -2024 年 11 月	1. 完成云边端协同系统平台方案设计 2. 进行异构跨端协同的统一运行时研发 3. 进行智能自适应部署技术研发	1. 形成云边端协同系统平台方案 2. 形成异构跨端协同的统一运行时的软件代码 3. 形成智能自适应部署技术的软件代码 4. 提交第一年度《课题年度技术进展报告》1 份	软件代码 技术文档 科技报告
2024 年 12 月 -2025 年 5 月	1. 完成异构跨端协同的统一运行时研发 2. 完成智能自适应部署技术研发 3. 完成热迁移与动态互调用技术研发 4. 进行异构动态云边端分布式任务管理架构研发	1. 完成“课题目标、预期成果与考核指标表”规定的中期指标 2. 形成异构跨端协同的统一运行时的软件模块 3. 形成智能自适应部署技术的软件模块 4. 形成热迁移与动态互调用技术的软件模块 5. 形成异构动态云边端分布式任务管理架构的软件代码 6. 提交《课题中期进展报告》1 份	软件模块 软件代码 技术文档 科技报告 专利 论文 软著 学生名单
2025 年 6 月 -2025 年 11 月	1. 完成异构动态云边端分布式任务管理架构研发 2. 完成去中心化任务管理平台研发 3. 进行云边端协同系统平台原型构建与测试	1. 形成异构动态云边端分布式任务管理架构的软件模块 2. 形成 1 套去中心化任务管理平台 3. 完成云边端协同系统平台原型的初步构建与测试 4. 提交第二年度《课题年度技术进展报告》1 份	软件模块 技术文档 科技报告
2025 年 12 月	1. 完成云边端协同系统平台	1. 形成 1 套云边端协同系统	技术文档



月 -2026 年 5 月	原型的构建、测试、部署 2. 参与完成智能制造、智慧交通、智能电网应用初步验证	平台原型，并完成测试、部署 2. 完成智能制造、智慧交通、智能电网应用初步验证	软件系统
2026 年 6 月 -2026 年 11 月	1. 完成云边端协同系统平台构建、测试、部署 2. 完成智能制造、智慧交通、智能电网应用验证 3. 完成课题研究成果总结及验收 4. 参与完成项目研究成果总结及验收	1. 完成“课题目标、预期成果与考核指标表”中规定的验收指标 2. 形成 1 套云边端协同系统平台 3. 完成云边端协同系统平台测试、部署 4. 完成智能制造、智慧交通、智能电网应用验证 5. 提交《课题最终验收科技报告》1 份	软件系统 科技报告 第三方测试报告 专利 论文 软著 学生名单



六、课题组织实施机制及保障措施

（一）课题的内部组织管理方式、协调机制等

课题承担单位共 2 家，哈尔滨工业大学作为课题牵头单位，负责课题总体组织协调工作，包括：组织课题可行性研究、课题任务书撰写、课题实施方案设计，组织和监督检查课题实施，协调并处理课题实施过程中的问题等。

为保障课题顺利实施，拟建立相应组织管理体系，设立课题领导组、课题技术组、财务专项组、成果专项组，形成课题组织运行和协调团队。

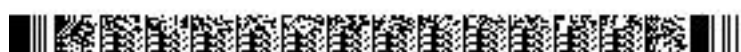
（1）课题领导组：由课题负责人与 2 家单位推荐技术骨干组成，负责拟定课题的整体技术路线，以及课题实施中重大问题决策。

（2）课题技术组：由 2 家单位的课题技术骨干与参与人员组成，负责开展课题的各项研究与开发工作，并负责撰写课题指标中的发明专利、学术论文、软件著作权等成果。

（3）财务专项组：由 2 家单位推荐具有财务管控能力的人员组成，负责课题经费执行和课题财务对接工作，并配合相关部门做好财务管控。

（4）成果专项组：由 2 家单位推荐具有文档编撰、成果管理能力的人员组成，负责课题执行中的各类文件建档、成果归档等。

基于上述课题管理体系，在课题层次，定期召开课题推进会，讨论课题的总体技术方案及进展情况；建立重大事项督办制度，针对重大问题，采取课题或课题负责人督办方式，及时组织相关单位提出解决方案。



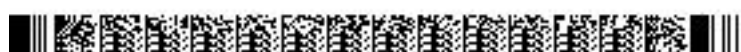
（二）课题实施的相关政策，已有的组织、技术基础，支撑保障条件

在政策方面，课题实施将严格遵守国家在科技项目管理方面的法律法规以及国家重点研发计划相关财务管理规定等政策规定，同时遵照国家重点研发计划先进计算与新兴软件重点专项的具体要求，并结合国家科技部相关项目管理部门的管理意见，以及国家重点研发计划先进计算与新兴软件重点领域专家组的指导建议。

在组织方面，课题将建立强有力的组织管理体系，课题负责人对课题实施进行总体指导、资源协调及重大问题决策，做好课题实施管理服务及管理性保障工作；技术负责人和核心技术骨干做好课题技术总体把握、技术攻关协同等技术性保障工作；课题助理做好课题内联外通、资料归档、财务管控等非技术性保障工作。

在技术基础方面，哈工大、天大在全局调度系统、云边端一体化等方面积累的科研创新平台可作为课题的技术基础。

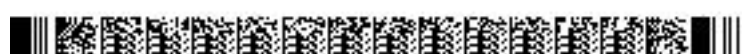
在支撑保障方面，哈工大，拥有智慧农场系统与技术国家重点实验室、物联网智能技术工信部重点实验室等多个国家级省部级平台，可为项目技术攻关、软件研发提供全方位保障。设施方面，配备端边云协作智能家居智能物联与应用部署平台 1 套、端侧智能机器人、服务器/工作站共 6 台，边缘专用设备 7 台、端侧设备 15 台，可为项目技术验证提供有力支撑。



（三）对实现项目总目标的支撑作用，及与项目内其他课题的协同机制

课题 4 研究去中心化任务管理平台，通过课题 2 提供的视图与课题 3 提供的资源视图，完成任务调度功能，为应用提供分布式协同任务管理能力。课题 2、3、4 共同构成面向云边端协同的系统软件。课题 5 集成课题 1 提供的芯粒芯片与基础软件栈和课题 2、3、4 共同研发的系统软件，构建面向数智化应用的云边端协同系统平台，完成应用验证。

综上，通过项目课题 1-4 的协同研究，共同突破基于云边端共享指令集架构的领域定制化芯粒结构、基于存算传调协同的跨域分布式计算基础架构、基于全域分布异构资源融合的一体化高效资源管理、面向云边端网智协同场景的去中心化动态任务管理等共性关键技术，研发面向云边端协同的芯粒结构和系统软件，构建面向数智化应用的云边端协同系统平台，实现云、边、端纵横向高效协同，有效支撑领域数智化应用，助力国家关键领域数智化转型和数字经济高质量发展。

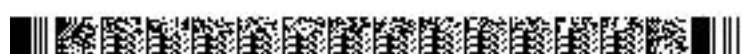


七、知识产权对策、成果管理及合作权益分配

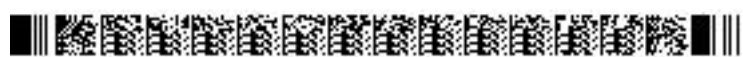
在知识产权对策方面，课题组将严格遵循国家知识产权相关法律法规，结合课题实际需求，建立知识产权保护机制。在课题启动之初，就要加强课题组成员的知识产权保护意识。在课题实施过程中，课题相关论文、专利、软著、学术报告等发表、申请、发布前，对一些易引起分歧和纠纷的问题，要做出具体而明确的规定和约定，或制定详细的解决流程和办法，由课题各参与单位进行审查。在提出专利申请前，不得发表、公布或向第三方泄漏。

在成果管理方面，对课题科技成果，经课题组统一审查后，各单位将根据成果特点，按照相关法律法规，选择申请专利权、登记软件著作权等适当方式予以保护；对于应当申请知识产权并有国际市场前景的科技成果，将在优先权期限内申请国外专利权或其它知识产权。

在合作权益分配方面，本着公平公正、互惠互利、平等自愿的原则，各单位独立产生的知识产权成果归各自所有；各方共同合作产生的知识产权成果，经各方友好协商并共同确认最终研究成果的完成人员名单及人员排序。成果完成人员享有在有关最终成果文件上写明成果完成者的权利和取得有关荣誉证书、奖励的权利。



八、需要约定的其他内容
无。

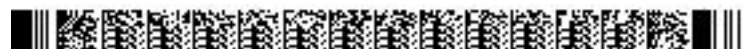


九、课题参加人员基本情况表

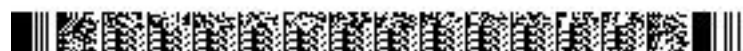
填表说明： 1. 专业技术职称：A、正高级 B、副高级 C、中级 D、初级 E、其他； 2. 投入本课题的全时工作时间（人月）是指在课题实施期间该人总共为课题工作的满月度工作量；累计是指课题组所有人员投入人月之和； 3. 课题固定研究人员需填写人员明细； 4. 是否有工资性收入：Y、是 N、否； 5. 人员分类代码：B、课题负责人 C、项目/课题骨干 D、其他研究人员； 6. 工作单位：填写单位全称，其中高校要具体填写到所在院系。														
序号	姓名	性别	出生日期	证件类型	证件号码	专业技术职称	职务	最高学位	专业	投入本课题的全时工作时间（人月）	人员分类代码	在课题中分担的任务	是否有工资性收入	工作单位
1	李治军	男	1977-12-15	身份证	230103197712156839	正高级	无	博士	计算机科学与技术	30	课题负责人	课题负责与总体设计	是	哈尔滨工业大学智能计算学部
2	骆吉洲	男	1975-12-10	身份证	510228197512104911	正高级	正教授	博士	计算机科学与技术	15	课题骨干	去中心化任务管理平台设计	是	哈尔滨工业大学计算学部
3	蔡则苏	男	1966-03-07	身份证	230103196603073271	副高级	副教授	博士	计算机科学与技术	15	课题骨干	可扩展任务管理架构	是	哈尔滨工业大学计算学部
4	史先俊	男	1971-07-18	身份证	230103197107186810	副高级	副教授	硕士	计算机科学与技术	8	课题骨干	可扩展任务管理架构	是	哈尔滨工业大学计算学部
5	张英涛	女	1975-04-09	身份证	210902197504094024	副高级	副教授	博士	人工智能与信息处理	12	课题骨干	去中心化任务管理平台设计	是	哈尔滨工业大学计算学部
6	韩朴宇	男	1999-01-24	身份证	130503199901240631	其他	博士生	硕士	计算机科学与技术	21	课题骨干	多端统一编程模式	否	哈尔滨工业大学计算学部
7	王年福	男	1998-08-21	身份证	130725199808211931	其他	博士生	硕士	电子信息	21	课题骨干	去中心化任务管理平台	否	哈尔滨工业大学计算学部



												集成		
8	王万优	男	1998-11-18	身份证	33102319981118701X	其他	博士生	硕士	计算机科学与技术	21	课题骨干	去中心化任务管理平台集成	否	哈尔滨工业大学计算学部
9	张志捷	男	1998-02-10	身份证	142431199802104814	其他	博士生	硕士	计算机科学与技术	21	课题骨干	智能自适应调度部署	否	哈尔滨工业大学计算学部
10	陈晓丹	女	1996-12-29	身份证	370724199612294761	其他	博士生	硕士	计算机科学与技术	21	课题骨干	智能自适应调度部署	否	哈尔滨工业大学计算学部
11	陆安琪	女	1996-06-13	身份证	320602199606132528	其他	博士生	硕士	计算机科学与技术	21	课题骨干	可扩展任务管理架构	否	哈尔滨工业大学计算学部
12	胡有兵	男	1997-12-10	身份证	532126199712101754	其他	博士生	硕士	计算机科学与技术	21	课题骨干	多端统一编程模式	否	哈尔滨工业大学计算学部
13	李林刚	男	1991-09-03	身份证	430602199109035570	其他	博士生	硕士	计算机科学与技术	21	课题骨干	可扩展任务管理架构	否	哈尔滨工业大学计算学部
14	曹志强	男	1994-12-18	身份证	360203199412180515	其他	博士生	硕士	计算机科学与技术	21	课题骨干	可扩展任务管理架构	否	哈尔滨工业大学计算学部
15	孙学良	男	1999-10-19	身份证	37142319991019541X	其他	博士生	硕士	计算机科学与技术	21	课题骨干	去中心化任务管理平台设计	否	哈尔滨工业大学计算学部
16	李泽龙	男	2000-03-22	身份证	61010320000322243X	其他	硕士生	学士	电子信息	21	课题骨干	智能自适应调度部署	否	哈尔滨工业大学卓越工程师学院
17	杨雪	女	1997-11-08	身份证	230103199711083227	其他	硕士生	学士	软件工程	21	课题骨干	去中心化任务管理平台测试	否	哈尔滨工业大学计算学部
18	解爽	男	2000-10-15	身份证	342622200010152399	其他	硕士生	学士	计算机科学与技术	21	课题骨干	去中心化任务管理平台测试	否	哈尔滨工业大学计算学部
19	王雪纯	女	2000-01-04	身份证	371402200001040326	其他	硕士生	学士	网络空间	21	课题骨干	去中心化任	否	哈尔滨工业大学计算学部



									安全			务管理平台 测试		
20	曹志远	男	1999-11-04	身份证	370902199911040916	其他	硕士生	学士	计算机技 术	21	课题骨干	热迁移与动 态互调用	否	哈尔滨工业大学计算学部
21	栾思敏	男	1998-08-11	身份证	140106199808112511	其他	硕士生	学士	计算机科 学与技术	21	课题骨干	去中心化任 务管理平台 集成	否	哈尔滨工业大学计算学部
22	石高涛	男	1978-10-06	身份证	412725197810063034	副高级	副教授	博士	计算机科 学与技术	30	课题骨干	去中心化任 务管理平台 设计	是	天津大学智能与计算学部
23	李根	男	1984-05-02	身份证	120103198405020033	中级	工程师	博士	计算机科 学与技术	21	课题骨干	去中心化任 务管理平台 集成	是	天津大学电气自动化与信息工程学院
24	陈宇涛	男	1999-09-30	身份证	142431199909301535	其他	硕士生	学士	计算机技 术	27	课题骨干	智能自适应 调度部署	否	天津大学智能与计算学部
25	潘秉嘉	男	1999-01-19	身份证	331022199901193038	其他	硕士生	学士	计算机技 术	27	课题骨干	热迁移与动 态互调用	否	天津大学智能与计算学部
26	李明阳	女	2001-03-18	身份证	410781200103186522	其他	硕士生	学士	计算机技 术	27	课题骨干	热迁移与动 态互调用	否	天津大学智能与计算学部
27	刘泽军	男	1997-06-18	身份证	140226199706187951	其他	硕士生	学士	计算机技 术	27	课题骨干	热迁移与动 态互调用	否	天津大学智能与计算学部
28	曹文颖	女	1999-06-18	身份证	130324199906185425	其他	硕士生	学士	计算机技 术	27	课题骨干	多端统一编 程模式	否	天津大学国际工程师学院
29	闫浩然	男	1998-08-03	身份证	370481199808030611	其他	硕士生	学士	计算机技 术	27	课题骨干	多端统一编 程模式	否	天津大学国际工程师学院
30	朱瑛瑛	女	1997-07-22	身份证	142333199707220021	其他	硕士生	学士	计算机技 术	15	课题骨干	去中心化任 务管理平台 测试	是	天津大学智能与计算学院



31	张仔涵	男	1998-07-29	身份证	130130199807292416	其他	硕士生	学士	计算机技术	15	课题骨干	去中心化任务管理平台测试	是	天津大学智能与计算学部
固定研究人员合计										659	/	/	/	/
流动人员或临时聘用人员合计										0	/	/	/	/
累计										659	/	/	/	/



课题预算表

表B1 课题编号： 2023YFB4503104 课题名称： 面向云边端协同的去中心化任务管理平 金额单位： 万元
台

序号	预算科目名称	金额
	(1)	(2)
1	一、中央财政专项资金	565.00
2	（一）直接费用	446.00
3	1. 设备费	45.00
4	其中：购置设备费	45.00
5	2. 业务费	151.60
6	3. 劳务费	249.40
7	（二）间接费用	119.00
8	二、其他来源资金	
9	三、合计	565.00

注：1. 间接费用无需编制预算说明；2. 绩效支出在间接费用中无比例限制。承担单位在统筹安排间接费用时，要处理好合理分摊间接成本和对科研人员激励的关系，绩效支出安排与科研人员在课题工作中的实际贡献挂钩。



设备费——购置/试制设备预算明细表

表B2 课题编号: 2023YFB4503104

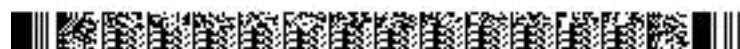
课题名称：面向云边端协同的去中心化任务管理平台

金额单位：万元

填表说明：

- 1.设备分类：购置、试制；
- 2.购置设备类型：通用、专用；
- 3.试制设备不需填列本表（9）列、（10）列、（11）列、（12）列；
- 4.设备单价的单位为万元/台套，设备数量的单位为台套；
- 5.单价50万元以下的设备不用填写；
- 6.本表只填写中央财政资金购置（试制）的设备。

序号	设备名称	设备分类	功能和技术指标	单价	数量	金额	购置或试制单位	安置单位	购置设备类型	生产厂家及国别	规格型号	拟开放共享范围
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
无记录												
单价50万元以上购置设备合计							/	/	/	/	/	/
单价50万元以上试制设备合计							/	/	/	/	/	/
累计							/	/	/	/	/	/



课题单位经费预算明细表

表B3 课题编号： 2023YFB4503104 课题名称： 面向云边端协同的去中心化任务管理平台 金额单位：万元

填表说明：1.单位类型分课题承担单位、课题参与单位； 2.组织机构代码指企事业单位国家标准代码，单位若已三证合一请填写单位统一社会信用代码，无组织机构代码的单位填写“000000000”。										
序号	单位名称	组织机构代码-统一社会信用代码		单位类型	任务分工	研究任务负责人	合计	中央财政专项资金		其他来源资金
								小计	其中：间接费用	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	哈尔滨工业大学	统一社会信用代码	12100000400000456B	课题承担单位	负责课题总体内容，负责多端运行统一编程模式、智能自适应部署、热迁移与动态互调用、广域异构动态云边端分布式任务管理架构的研究，构建去中心化任务管理平台	李治军	424.00	424.00	89.00	
2	天津大学	统一社会信用代码	12100000401359321Q	课题参与单位	参与本课题的研究工作，参与多端运行统一编程模式、智能自适应部署、热迁移与动态互调用、广域异构动态云边端分布式任务管理架构的研究，协同构建去中心化任务管理平台	石高涛	141.00	141.00	30.00	
累计							565.00	565.00	119.00	



预算说明

一、中央财政资金

预算的编制要坚持任务相关性、政策相符性和经济合理性，实事求是编制提出课题预算。填报时，直接费用应按设备费、业务费、劳务费三个类别填报，每个类别结合科研任务按支出用途进行说明。除 50 万元以上的设备外，其他费用只提供基本测算说明，不需要提供明细。

1.设备费（是指项目实施过程中购置或试制专用仪器设备，对现有仪器设备进行升级改造，以及租赁外单位仪器设备而发生的费用等。计算类仪器设备和软件工具可在设备费科目编列。填报时，50 万元以上的设备详细说明，50 万元以下的设备费用分类说明）

本课题设备费预算为 45 万元。根据任务需要，哈尔滨工业大学在本课题中设备费预算为 35.45 万元，天津大学设备费预算为 9.55 万元，下面为本课题中设备费预算的详细说明。

哈尔滨工业大学在课题四中主要研究面向云边端协同的去中心化任务管理，涉及去中心化的任务管理架构和调度算法、跨端协同的统一编程运行时构建、运行时状态管理机制等技术，为验证所提理论、方法和技术，需构建一个实验测试和模拟实验平台，平台系统包括云计算设备、边缘计算设备、端侧计算节点。天津大学主要研究多端协同的分布式协同关键机制，需要构建多端协同的分布式计算硬件平台。在考虑本课题前期研究工作中积累了部分设备资源的基础上，为保证上述研究任务的顺利开展与完成，需购置设备明细如下：

课题四设备费预算明细表

序号	设备名称	单价 (万元)	数量 (台/套)	金额 (万元)	购买单位
1	云侧计算设备	3.4	5	17	哈尔滨工业大学
2	边侧计算设备	2.05	9	18.45	
3	端侧机器人	0.7	4	2.80	天津大学
4	端侧计算终端	0.45	2	0.90	
5	端侧计算设备	0.6	3	1.80	



6	端侧存储计算设备	1.35	3	4.05	
合计	--	--	--	45	--

拟购置设备预算说明如下：

（1）云侧计算设备

主要用途、必要性：基于哈尔滨工业大学已有计算设备，额外购置 5 台用于构建模拟跨域云计算系统，是本课题研发和验证任务管理平台必需的核心设备。

与课题相关性说明：本课题共购置云侧计算设备 5 台，哈尔滨工业大学负责研究面向云边端协同的跨域任务管理架构，突破跨域去中心化任务管理和调度技术，需购置 5 台云侧计算设备，结合哈尔滨工业大学现有设备构建一个云侧计算平台作为研发和验证环境。

规格型号：4U 机架式计算设备，Intel Xeon 多核处理器，8 核，2.3Ghz，64GB 内存，8*16T 硬盘。

测算方法：单价×数量

测算依据：参考京东商城报价，云侧计算设备为 3.4 万元/台。

（2）边侧计算设备

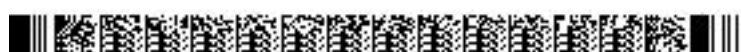
主要用途、必要性：用于构建云边端架构的计算平台，作为边侧计算节点，是本课题研究必需的核心设备。

与课题相关性说明：本课题共购置边侧计算设备 9 台，哈尔滨工业大学负责研究面向云边端协同的任务管理和调度架构，跨域协同的验证是其中的核心任务，需采用 9 台边侧计算设备以及现有设备模拟 4 个跨域的边侧计算集群作为研发和测试环境。

规格型号：Intel Xeon 多核处理器，12 核，2.1Ghz，64GB 内存，3*2.4TB。

测算方法：单价×数量

测算依据：参考京东商城报价，边侧计算设备为 2.05 万元/台。



(3) 各类端侧计算与存储设备：端侧机器人、端侧计算终端、端侧计算设备、端侧存储计算设备。

主要用途、必要性：用于搭建异构跨端任务协同计算平台，是本课题研究必需的核心设备。

与课题相关性说明：本课题共购置具有不同配置的端侧计算设备 3 台、端侧计算终端 2 台、端侧机器人 4 台、端侧存储计算设备 3 台。天津大学主要研究多端协同的分布式协同关键机制，需要构建多个异构终端和计算设备协同的分布式计算硬件平台，要求能体现异构性、设备多样性、部分可移动性，需要以上设备以及现有设备构建异构多样的多端协同研发与测试环境。

规格型号：端侧机器人：六足仿生蜘蛛机器人 树莓派 4B4G，端侧计算设备：英特尔酷睿 i7 处理器，16GB 内存，1T+512GB 存储空间。端侧移动终端：英特尔酷睿 i5 处理器，8GB 内存，512GB 存储空间，端侧存储计算设备：DS923+ Plus 系列 HAT3300 12TB 硬盘。

测算方法：单价×数量

测算依据：参考京东商城报价，端侧机器人：0.7 万/台；端侧计算终端：0.45 万/台；端侧计算设备：0.6 万/台，端侧存储计算设备：1.35 万/台。

2.业务费（是指在项目实施过程中消耗的各种材料、低值易耗品等、发生的测试化验加工、燃料动力、出版文献、信息传播、知识产权事务、会议、差旅、国际合作与交流以及其他与项目实施直接相关的各项费用。编报时，对单笔大额支出、对外委托支出重点说明）

本课题业务费总计 151.6 万元，以下为业务费的详细预算说明。

2.1 材料费

本课题材料费预算为 11.19 万元。根据任务需要，哈尔滨工业大学本课题中材料费预算 7.32 万元，天津大学本课题中材料费预算 3.87 万元。下面为本课题中材料费预算的详细说明。

课题四材料费预算明细表

序号	材料名称	计量 单位	单价 (元)	数量	总额 (万元)	购买单位
----	------	----------	-----------	----	------------	------



1	云侧计算设备硬盘	个	1775	24	4.26	哈尔滨工业大学
2	计算机其他相关零配件	个	600	6	0.36	
3	云侧计算设备内存条	个	1350	20	2.70	
4	AI 算法训练卡	个	10800	2	2.16	天津大学
5	计算机其他相关零配件	个	900	11	0.99	
6	端侧嵌入式开发板	个	1800	4	0.72	
合计	--	--	--	--	11.19	-

拟采购材料预算说明如下：

（1）云侧计算设备内存

主要用途、必要性：主要用于扩展云侧计算设备内存，可以用于复杂处理任务的调度验证。诸如深度学习类的任务对内存需求较大，在云侧计算设备的基础上购置一定的内存，有助于以较小的代价达到性能扩展的目的，是课题研究必备的材料。

与课题研究的相关性：本课题共购置云侧计算设备内存条 20 个，哈尔滨工业大学负责研究面向云边端协同的任务管理架构，在验证如大数据处理、深度学习等复杂任务时，需要较大内存支持，故需要采购 20 个云侧计算设备内存条对云侧计算设备内存进行扩展。

产品参数：DDR4 32G 计算设备内存。

测算方法：单价×数量

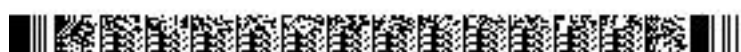
测算依据：参考京东商城同类型配置产品报价为 1350 元/条。

（2）云侧计算设备硬盘

主要用途、必要性：主要用于扩展云侧计算设备存储，增加云侧计算设备运行性能，以适应本课题对大容量存储的需求。云侧计算服务对存储有一定的要求，特别是很多任务需要边云协同时，需要较大存储以支撑运行，为此，需要使用硬盘对其存储进行扩展以满足容量和性能需求，是课题研究必备的材料。

与课题研究的相关性：本课题共购置云侧推理计算设备硬盘 24 个，哈尔滨工业大学负责研究面向云边端协同的任务管理和调度，在基于端边云架构下处理诸如大数据类的任务时，任务复杂，对云侧计算设备的存储容量要求较大，故需要采购 24 个云侧计算设备硬盘对云侧计算设备存储进行扩展。

产品参数：NAS 存储硬盘 8T 7.2K SAS 3.5 英寸。



测算方法：单价×数量

测算依据：参考京东商城同类型配置产品报价为 1775 元/块。

（3）AI 算法训练卡

主要用途、必要性：用于升级计算设备计算能力，可训练和生成端设备上 AI 预测模型，是课题研发和验证必备的材料。

与课题研发的相关性：本课题共购置 AI 算法训练卡 2 个，天津大学负责多端协同技术，过程中涉及到相关预测模型的部署，而这些预测算法的训练需要专业 AI 算法训练卡。

产品参数：RTX 30 系列，英伟达 GPU。

测算方法：单价×数量

测算依据：参考京东商城同类型配置产品报价为 10800 元/块。

（4）已有设备等硬件升级所需的计算机其他相关配件

主要用途、必要性：课题研发过程中使用各种计算设备、台式机、笔记本、交换设备等，这些设备在试用期间不可避免地会出现各种故障或者性能不足的情况，需要购买相关的耗材对其进行维修升级。故障或者性能不足的情况无法精确预测，根据经验，哈尔滨工业大学在项目执行期间相关费用预估为 0.36 万元，天津大学相关费用为 0.99 万元。

（5）端侧嵌入式开发板

主要用途、必要性：考虑到端侧功能当前货架产品并不能全部适用，需要针对开发云边端协同环境下的特定的端侧应用，是课题研发和验证必备的材料。

与课题研发的相关性：本课题共购置端侧开发板 4 个，天津大学负责多端协同技术，过程中涉及到相关端侧特定应用的开发、统一编程运行时的嵌入式环境运行，这些研发和验证需要端侧嵌入式开发板来支持。

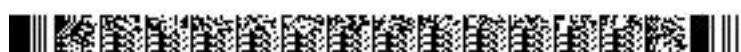
产品参数：T507 ARM Linux/Android 开发版。

测算方法：单价×数量

测算依据：参考京东商城同类型配置产品报价为 1800 元/块。

2.2 测试化验加工费

本课题测试化验加工费预算为 31.00 万元。根据任务需要，哈尔滨工业大学在本课题中测试化验加工费预算为 31.00 万元。下面本课题中测试化验加工费预算的详细说明。



课题四测试化验加工费预算明细表

序号	测试项目	测试内容	单位	单价（元）	数量	金额（万元）	使用单位
1	软件测试费	软件测评	次	310000	1	31.00	哈尔滨工业大学
合计	--	--	--	--	--	31.00	--

主要用途、必要性：用于支付项目实施过程中，必需的软件测试费用。

与课题相关性说明：本课题中，哈尔滨工业大学针对云边端任务映射固化，难以提升云边端任务纵横向协同效率问题，需要总体负责云边端协同任务管理、跨端的运行时构建、端端协同的分布式系统等技术，以上技术是一个有机整体，并输出相应的软件系统。课题研究的相关软件需要通过第三方测试验证其功能上的正确和有效，需要支付第三方测试的费用 31.00 万元。

测算依据：总金额=测试化验加工数量×单价

2.3 燃料动力费

本课题燃料动力费预算为 0 万元。

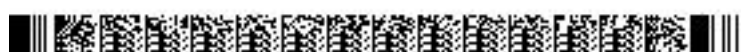
2.4 差旅/会议/国际合作交流费

本课题差旅费/会议/国际合作与交流费预算总计 98.41 万元。哈尔滨工业大学在本课题中差旅费预算为 27.33 万元，会议费 17.60 万元，国际合作与交流费 24.00 万元，总计 68.93 万元。天津大学在本课题中差旅费预算为 21.48 万元，国际合作与交流费 8.00 万元，总计 29.48 万元。

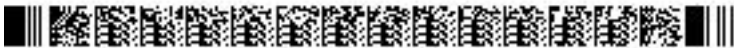
(a)差旅费

差旅费主要用于课题组成员参与研究过程中相关科学实验（试验）、科学考察、业务调研、学术交流、项目的启动、推进、检查及验收等所发生的差旅费用。

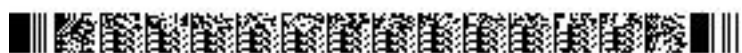
本课题差旅费预算为 48.81 万元。根据课题任务需要，哈尔滨工业大学在本课题中差旅费预算为 27.33 万元，天津大学差旅费预算为 21.48 万元。下面为本课题中差旅费预算的详细说明。



课题四差旅费预算明细表										
序号	事由	出差往返地点	人数	次数	天数	标准		往返交通费 (单人)	总额 (元)	出差单位
						住宿费	补助			
1	项目启动会	哈尔滨-北京	5	1	2	500	180	2000	14300	哈尔滨工业大学
2	项目实施方案讨论会	哈尔滨-北京	5	1	2	500	180	2000	14300	
3	项目中期检查会	哈尔滨-北京	5	1	2	500	180	2000	14300	
4	项目中期研究进展及交流会	哈尔滨-北京	5	1	2	500	180	2000	14300	
5	项目财务验收会	哈尔滨-北京	3	1	2	500	180	2000	8580	
6	项目验收会	哈尔滨-北京	5	1	2	500	180	2000	14300	
7	项目 2024 年度总结及后续计划讨论会	哈尔滨-北京	5	1	2	500	180	2000	14300	
8	项目 2025 年度总结及后续计划讨论会	哈尔滨-北京	5	1	2	500	180	2000	14300	
9	项目 2026 年度总结及后续计划讨论会	哈尔滨-北京	5	1	2	500	180	2000	14300	
10	课题四内部交流会	哈尔滨-天津	5	3	2	380	180	2000	41100	
11	课题方案/技术研讨会	哈尔滨-济南/郑州/青岛	5	3	2	380	180	2000	41100	天津大学
12	国内学术会议	会议地点	5	3	3	500	180	3000	68100	
13	项目启动会	天津-北京	1	1	2	500	180	130	990	
14	项目实施方案讨论会	天津-北京	1	1	2	500	180	130	990	



15	项目中期检查会	天津-北京	1	1	2	500	180	130	990	
16	项目中期研究进展及交流会	天津-北京	1	1	2	500	180	130	990	
17	项目财务验收会	天津-北京	1	1	2	500	180	130	990	
18	项目验收会	天津-北京	1	1	2	500	180	130	990	
19	课题四启动会	天津/北京-哈尔滨	5	1	2	350	180	2000	13550	
20	课题四实施方案讨论会	天津/北京-哈尔滨	5	1	2	350	180	2000	13550	
21	课题四中期检查会	天津/北京-哈尔滨	5	1	2	350	180	2000	13550	
22	课题四财务验收会	天津/北京-哈尔滨	4	1	2	350	180	2000	10840	
23	课题四验收会	天津/北京-哈尔滨	5	1	2	350	180	2000	13550	
24	课题四 2024 年度总结会	天津/北京-哈尔滨	5	1	2	350	180	2000	13550	
25	课题四 2025 年度总结会	天津/北京-哈尔滨	5	1	2	350	180	2000	13550	
26	课题四 2026 年度总结会	天津/北京-哈尔滨	5	1	2	350	180	2000	13550	
27	“面向云边端协同的去中心化任务管理平台”课题方案讨论与评审会	天津/北京-哈尔滨	5	1	2	350	180	2000	13550	
28	“面向云边端协同的去中心化任务管理平台”课题评测与验证会	天津/北京-哈尔滨	5	1	2	350	180	2000	13550	



29	“面向云边端协同的去中心化任务管理平台”技术研讨会	天津/北京-哈尔滨	5	1	2	350	180	2000	13550	
30	“面向云边端协同的去中心化任务管理平台”技术报告会	天津/北京-哈尔滨	5	2	2	350	180	2000	27100	
31	课题方案/技术研讨会	天津-济南/郑州/青岛	1	3	2	380	180	2000	8220	
32	国内学术会议	会议地点	2	3	3	500	180	3000	27240	
合计	--	--	-	-	-	--	--	--	48.81 (万元)	--

测算依据：按照《关于进一步完善中央财政科研项目资金管理等政策的若干意见》（中办发[2016]531号）和《关于调整中央和国家机关差旅住宿费标准等有关问题的通知》（财行[2016]71号），根据人员类型不同，交通费用略有不同，上表中所示各项费用为标准费用，市间交通费为高铁与飞机票全价单程价格之和。另哈尔滨为旅游城市，住宿预算已参照淡季价格，若差旅发生时间在旺季，则酒店住宿标准按文件上浮。差旅费中天数为包含差旅途中的天数，住宿天数为差旅天数-1；学术会议交通费以平均价格计算，约为往返2000元/3000元/130元。

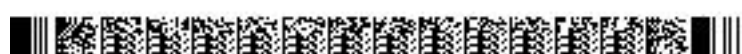
测算方法：总额=人数×次数×(往返交通费+天数×补助+(天数-1)×住宿)

(b)会议费

会议费用于课题启动、检查、自验收及课题研究过程中为组织开展学术研讨、咨询以及协调项目等活动而发生的会议费用。会议费按照《中央和国家机关会议费管理办法》（财行【2016】214号）的标准及各单位相关要求执行。

本课题会议费预算总计17.60万元。根据课题任务需要，哈尔滨工业大学在本课题中会议费预算为17.60万元。下面为本课题中会议费预算的详细说明。

课题四会议费预算明细表



序号	会议名称	次数	天数	参与 人数	邀请专 家人数	单价费 用（元）	总额 （万元）	承办 单位
1	课题四启动会	1	1	23	7	550	1.65	哈尔滨 工业 大学
2	课题四实施方案讨论会	1	1	19	5	550	1.32	
3	课题四中期检查会	1	1	19	5	550	1.32	
4	课题四财务验收会	1	1	15	5	550	1.10	
5	课题四验收会	1	1	21	9	550	1.65	
6	2024 课题四年度总结会	1	1	19	5	550	1.32	
7	2025 课题四年度总结会	1	1	19	5	550	1.32	
8	2026 课题四年度总结会	1	1	19	5	550	1.32	
9	“面向云边端协同的去中心化任务管理平台”课题方案讨论与评审会	1	1	15	5	550	1.10	
10	“面向云边端协同的去中心化任务管理平台”课题评测与验证会	1	1	15	5	550	1.10	
11	“面向云边端协同的去中心化任务管理平台”技术研讨会	1	1	15	5	550	1.10	
12	“面向云边端协同的去中心化任务管理平台”技术报告会	2	1	23	7	550	3.30	
合计	--	--	--	--	--	--	17.60	--

会议费部分内容主要为：

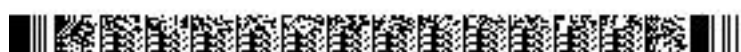
哈尔滨工业大学作为课题四牵头单位承办：

课题四内部会议 13 次，包括：课题启动会 1 次；课题实施方案讨论会 1 次；课题中期检查会 1 次；课题财务验收会 1 次；课题验收会 1 次；课题方案讨论与评审会 1 次；课题评测与验证会 1 次，项目执行过程中，课题相关研究技术讨论会 3 次。课题年度总结会 3 次（每年度一次）。

测算方法： 总额=会议次数×天数×人数×费用

（c）国际合作交流费

本课题国际合作交流费预算为 32.00 万元。根据任务需要，哈尔滨工业大



学在本课题中国际合作交流费预算为 24.00 万元，天津大学国际合作交流费预算为 8.00 万元。

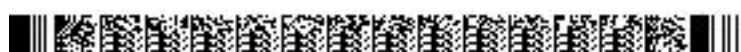
本课题中，哈尔滨工业大学拟发表若干国际会议文章，预计出国交流并宣读论文，预计次数为 2 次，人数为 3 人，天数为 5 天，往返机票价格为 27900 元/人，签证费用为 1350/人，补助费用（含住宿费、伙食费、公杂费）为 2150 元/人天，总额为 24.00 万元。天津大学拟发表若干国际会议文章，预计出国交流并宣读论文，预计次数为 1 次，人数为 2 人，天数为 5 天，往返机票价格为 27900 元/人，签证费用为 1350/人，补助费用（含住宿费、伙食费、公杂费）为 2150 元/人天，总额为 8.00 万元。

2.5 出版/文献/信息传播/知识产权事务费

本课题出版/文献/信息传播/知识产权事务费预算为 11.00 万元。根据任务需要，哈尔滨工业大学在本课题中出版/文献/信息传播/知识产权事务费预算为 7.70 万元，天津大学本课题中出版/文献/信息传播/知识产权事务费预算为 3.30 万元。下面为本课题中出版/文献/信息传播/知识产权事务费预算的详细说明。

课题四出版/文献/信息传播/知识产权事务费预算明细表

序号	名称	数量	费用	总额 (万元)	单位
		篇/项	万元/(篇/项)		
1	发表 SCI/EI 期刊会议论文	4	0.9	3.60	哈尔滨工业大学
2	国内发明专利	2	0.5	1.00	
3	软件著作权	3	0.3	0.90	
4	文献检索和查新	10	0.08	0.80	
5	图书资料的购买费用	20	0.01	0.20	
6	课题启动、检查验收、技术交流、科技报告等文件资料复印装订	12	0.1	1.20	
7	发表 SCI/EI 期刊会议论文	1	0.9	0.90	天津大学
8	国内发明专利	2	0.5	1.00	
9	文献检索和查新	10	0.08	0.80	
10	图书资料的购买费用	20	0.01	0.20	
11	课题文件资料复印装订	4	0.1	0.40	
合计	--	--	--	11.00	--



根据课题任务及指标要求，本课题中哈尔滨工业大学拟发表国内外会议期刊文章、申请专利和软件著作权，其中，发表 SCI/EI 期刊会议论文 4 篇；申请国内发明专利 2 项；申请软件著作权 3 项，在本课题研究过程中，预计需要文献检索和查新 10 次；预计购买国内外相关专业资料和图书 20 本。在项目执行过程中，课题启动、检查验收、技术交流、科技报告等文件资料复印装订共计约 12 项。

根据课题任务及指标要求，本课题中天津大学拟发表国内外会议期刊文章和申请专利，其中，发表 SCI/EI 期刊会议论文 1 篇；申请国内发明专利 2 项；在本课题研究过程中，预计需要文献检索和查新 10 次；预计购买国内外相关专业资料和图书 20 本。在项目执行过程中，课题相关文件资料复印装订共计约 4 项。

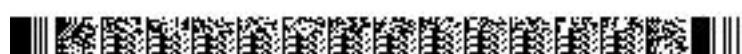
测算方法：总额=数量×费用

3.劳务费（是指在项目实施过程中支付给参与项目的研究生、博士后、访问学者以及项目聘用的研究人员、科研辅助人员、科研（财务）助理等的劳务性费用；支付给临时聘请的咨询专家的费用等。项目聘用人员由单位缴纳的社会保险补助、住房公积金等可纳入劳务费列支。）

本课题劳务费预算为 249.4 万元。根据任务需要，哈尔滨工业大学在本课题中劳务费预算为 184.6 万元，天津大学在本课题中劳务费预算为 64.80 万元。下面为本课题中劳务费预算的详细说明。

课题四劳务费预算明细表

序号	工作人员 类型	人数	标准 (万元/人月或 人天)	平均 月数	总额 (万元)	单位
1	硕士研究生	6	0.4 万元/人月	21	50.40	哈尔滨 工业 大学
2	博士研究生	10	0.5 万元/人月	21	105.00	
3	项目临时聘用 人员	1	0.8 万元/人月	14	11.2	
4	临时聘请的 咨询专家	75	0.24 万元/人天	--	18	
5	硕士研究生	6	0.4 万元/人月	27	64.80	天津 大学



总计	--	--	--	--	249.4	--
----	----	----	----	----	-------	----

在本课题的实施过程中，哈尔滨工业大学投入博士研究生 10 人、硕士研究生 6 人，博士研究生平均投入月数为 21 月，硕士研究生平均投入月数为 21 月。哈尔滨工业大学参考哈尔滨市科研人员收入标准，按照博士研究生每人月 5000 元、硕士研究生每人月 4000 元计算，支付给参与项目的研究生的劳务性费用共计 155.40 万元。哈尔滨工业大学拟聘请项目临时人员 1 人，按照每人月 0.8 万元计算，支付给项目临时聘用人员的劳务性费用共计 11.2 万元。哈尔滨工业大学拟承办课题执行中的各个会议 13 次，每次会议会期 1 天，拟支付咨询专家 75 人次的专家费，专家咨询费标准为 2400 元/天，共需支付专家咨询费 18 万元。以上，哈尔滨工业大学劳务费共计 184.6 万元。

天津大学投入硕士研究生 6 人，硕士研究生平均投入月数为 27 月。天津大学参考天津市科研人员收入标准，按照硕士研究生每人月 4000 元计算，支付给参与项目的研究生的劳务性费用共计 64.80 万元。天津大学劳务费共计 64.80 万元。

参与项目的研究生、博士后、访问学者以及项目聘用的研究人员、科研辅助人员、科研（财务）助理等的劳务性费用测算方法：金额=人数×人月×劳务标准
专家咨询费测算依据：专家咨询费按照《中央财政科研项目专家咨询费管理办法》的标准执行。



十一、相关附件

1. 与天津大学的课题组织实施协议

2023 年国家重点研发计划
“先进计算与新兴软件”重点专项
“面向云边端协同的芯粒结构与系统软件”项目
“面向云边端协同的去中心化任务管理平台”课题
组织实施协议

甲方：哈尔滨工业大学

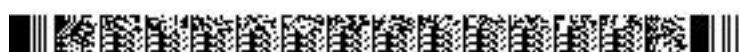
乙方：天津大学

甲乙双方经友好协商，同意联合实施国家重点研发计划“先进计算与新兴软件”重点专项“面向云边端协同的芯粒结构与系统软件”项目“面向云边端协同的去中心化任务管理平台”课题（以下简称“课题”）并达成如下协议。

一、任务分工和考核指标

1. 甲方是课题承担单位，总体负责课题的管理和协调。任务分工方面，甲方负责课题“面向云边端协同的去中心化任务管理平台”任务，并协同对接和验证项目其它参与单位的研究成果。考核指标方面，甲方负责完成项目与课题任务书中规定的课题考核指标，并负责完成申请4项发明专利、申请2项软件著作权、发表5篇学术论文、培养3名博士研究生和7名硕士研究生等考核指标。

2. 乙方是课题参与单位。任务分工方面，乙方参与课题“面向云边端协同的去中心化任务管理平台”任务，并协同对接和验证项目其它参与单位的研究成果。考核指标方面，乙方参与完成项目与课题任务书中规定的课题考核指标，并负责完成申请2项发明专利、发表1篇学术论文、培养4名硕士研究生等考核指标。



二、经费分配

1. 课题专项经费为 565 万元，甲方承担其中 424 万元经费，乙方承担其中 141 万元经费。

2. 课题专项经费额度以科技部下发的任务书为准，甲方和乙方承担的专项经费按照本协议约定各自承担数额的占比进行相应调整，甲方和乙方承诺的配套支撑条件不能降低。

三、课题管理

1. 甲方的权利、义务

(1) 甲方按照课题任务书，根据上级主管单位专项经费的拨款情况以及乙方承担任务的执行情况，办理乙方的资金拨付手续。

(2) 本课题实施期间，甲方有权对乙方执行本课题的任务进度和经费使用进行检查和监督，根据乙方各年度及各季度的实际执行进度情况、成果提交情况调整阶段拨付经费计划。

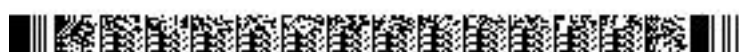
(3) 如果乙方的开发任务有赖于课题下其他单位的研究开发成果，甲方应积极协调各合作单位的开发进度，协助乙方能够在合理时间获得相关开发成果。

2. 乙方的权利、义务

(1) 乙方根据课题任务书中的课题目标、考核指标、工作方案及执行进度，按时、按质、按量完成乙方承担的相关任务，并在规定时间内向甲方提供阶段性的和最终的技术方案、计算机软件程序、数据等技术成果。

(2) 乙方负责指定其子课题下的任务负责人，如因故需要变更任务负责人的，乙方必须向甲方提交书面申请，经甲方确认并提请项目牵头单位核准后方可变更。

(3) 乙方经费使用应按照《国务院办公厅关于改革完善中央财政科研经费



管理的若干意见》（国办发[2021]32号）及其他相关管理规定，严格按照课题经费预算的支出范围执行，保证专款专用，不得出现弄虚作假、挪用、挤占课题经费等违反相关法律法规的情况。

（4）乙方应积极配合并参加由甲方召集的有关课题的检查、管理和评估等活动，及时向甲方、项目牵头单位、科学技术部指定的审计部门提供真实准确的信息。课题任务完成后，乙方应向甲方提交经费使用情况报告和使用课题经费购置仪器、设备、器材、固定资产等的明细账目，并加盖财务印章，在课题验收时一并验收。

（5）乙方应配合甲方编制年度执行情况报告、项目中期科技报告、验收科技报告等与本课题相关的汇报材料。

（6）乙方发表的论文、培养研究生的毕业论文，需挂本课题编号，同时要求本课题资助信息的标注必须排在第一名且是科技部项目唯一标注方为有效。同时需要经课题承担单位确认，并报项目牵头单位审核。

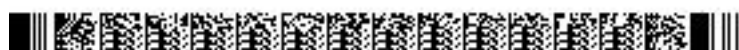
（7）乙方应在本课题实施过程中采取措施避免产生可能危及国际关系、造成恶劣政治影响、妨害经济运行等损害国家利益的活动，当出现危及社会利益、影响开发任务完成和其它可能违反合同条款的事件时，乙方应及时告知甲方及项目牵头单位。

四、成果应用和知识产权管理

1. 课题产生的核心技术、关键部件、工程工艺、软件、应用方法等重要成果应首先应用于目标科学仪器设备的系统集成、成果转化和产业化。

2. 甲乙双方在课题任务开发过程中应当加强开发成果的知识产权管理、运用、保护，严格按照《科学技术进步法》、《促进科技成果转化法》等有关规定执行，对可以形成知识产权的技术成果，应及时采取措施保护知识产权。

3. 课题执行过程中专项经费形成的知识产权的归属按以下方式处理，自筹



资金形成的知识产权归属可由甲乙双方根据资金提供方要求另行约定：

(1) 执行课题过程中，基于甲乙双方各自独立完成的开发成果所形成的知识产权，归实际完成方所有。

(2) 甲乙双方各自发表论文等公开行为，应事前通知对方并征得同意，以避免破坏申请专利的新颖性和保护商业秘密的非公知性。

(3) 执行课题过程中，基于甲乙双方合作完成的开发成果所形成的知识产权，双方共同所有。按照双方的资金、人员、技术、物质条件等投入情况，双方协商确定各自的份额。

4. 本课题执行过程中形成的知识产权的实施按以下方式处理：

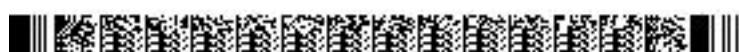
(1) 本项目产业化任务的承担单位无需征得知识产权所有人的同意，可以直接实施本课题执行过程中形成的知识产权，但应当向知识产权所有人支付一定的使用费或占股。双方就使用费数额或占股发生争议的，由项目推荐部门（地区）协调处理，协调处理不成的，任何一方可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

(2) 本合作协议一方转让本项目形成的知识产权的，另一方在同等条件下，享有优先受让权。

(3) 乙方依据本合作协议对开发成果享有的知识产权，如果涉及国家安全、国家利益和重大社会公共利益的，在许可他人实施、转让之前，必须事先以书面形式告知甲方，并征得项目组织部门（地区）的同意。

(4) 除本合作协议另有约定外，执行本课题过程中形成的知识产权的归属、分享和转移按照《科学技术进步法》、《促进科技成果转化法》等有关规定执行。

(5) 执行本项目期间形成的技术成果与知识产权，未经课题承担单位、合



作单位同意，不得许可、转让第三方。本课题完成验收后甲乙双方及其他合作单位可重新约定成果与知识产权的许可、转让。

五、项目资产管理和归属约定

1. 专项经费投入研制或购置的设备、开发的样机、资料材料及数据等按国家科技计划有关法规决定所有权和归属，并至少在课题参与单位间提供共享。

2. 配套自筹经费研制或购置的设备、开发的样机、资料材料及数据等在违反国家法律和相关规定的基礎上，按自筹经费提供方的管理要求处理。

六、违约责任

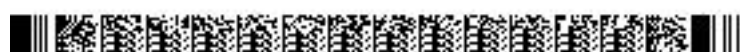
(1) 因甲方在课题执行中调整课题实施方案、考核指标等内容，导致乙方课题任务进度延后，双方可友好协商，另行制定执行计划，并将情况报送项目牵头单位。

(2) 因可归责于乙方的原因导致开发任务未能按期完成，或者乙方的开发成果未达到考核指标的，经甲方书面同意后，乙方应当采取措施在甲方规定的合理期限内完成相应的开发任务或者使开发成果达到考核指标，并由乙方自行承担由此增加的费用。逾期仍未完成的，甲方有权停拨、追缴部分或者全部经费。并将有关情况报送项目牵头单位，由此造成的经济损失由乙方承担。

(3) 乙方无正当理由不执行约定的项目开发任务时，甲方有权终止乙方的开发工作，并停拨、追缴部分或者全部经费，由此造成的经济损失由乙方承担。

(4) 乙方应当按照要求配合课题实施过程中的各项管理工作，按时提交课题的年度总结，及参加甲方组织的课题进度检查，如违反相关规定，甲方有权上报项目牵头单位。

(5) 乙方违反经费使用规定或经甲方检查确认计划进度不符合约定的，甲方有权减拨或停拨后续经费，由此产生的损失由乙方承担；情节严重的，甲方



有权终止相关开发任务并向乙方追缴已拨付的经费。

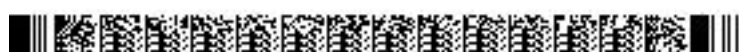
(6) 任何一方因不可抗力不能执行课题任务时，可以免除违约责任，但应及时通知另一方及项目牵头单位，并在 30 天内出具因不可抗力导致课题任务不能履行的证明。在出现不可抗力的情况下，双方均应采取适当措施减轻损失。任何一方因未采取措施或采取措施不当导致损失扩大的，应当对扩大的损失承担责任。

七、争议的解决

本协议在履行过程中发生争议的，双方应通过协商的方式解决，协商不成的，双方有权以书面方式申请项目牵头单位协调解决。项目牵头单位协调解决不成的，双方有权向人民法院起诉，但在有关司法裁决生效之前，乙方应按照甲方要求继续履行或终止履行本协议。

八、附则

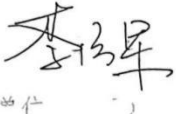
1. 有关课题任务开发的具体事宜，按照课题任务书及其附件执行。
 2. 本协议自双方盖章（签字）之日起生效（课题承担单位加盖骑缝章），有效期至课题验收合格之日。
 3. 本合作协议正本一式壹拾陆份，甲方叁份，乙方叁份，其余拾份用于项目其他实施环节。
- （以下无正文，转签字盖章页）



(本页无正文，为签字盖章页)

课题承担单位(公章):  法定代表人或授权代理人(签章): 

课题参与单位(公章):  法定代表人或授权代理人(签章): 

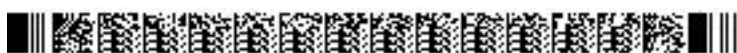
负责人:  负责人: 

2023年11月8日 2023年11月10日

此签章页仅限于“面向云边端协同的芯粒结构与系统软件”项目组织实施使用，它用无效

2. 其他附件。

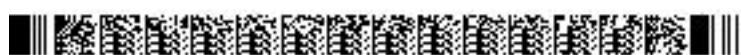
无



任务书签署

甲乙双方根据《国务院印发关于深化中央财政科技计划（专项、基金）管理改革方案的通知》（国发〔2014〕64号）、《国务院关于优化科研管理提升科研绩效若干措施的通知》（国发〔2018〕25号）、《国务院办公厅关于改革完善中央财政科研经费管理的若干意见》（国办发〔2021〕32号）、《科技部 财政部关于印发<国家重点研发计划管理暂行办法>的通知》（国科发资〔2017〕152号）、《财政部 科技部关于印发<国家重点研发计划资金管理办法>的通知》（财教〔2021〕178号）、《科学技术活动违规行为处理暂行规定》（科学技术部令第19号）、《科技部财政部关于印发<中央财政科技计划（专项、基金等）监督工作暂行规定>的通知》（国科发政〔2015〕471号）、《科技部 自然科学基金委关于进一步压实国家科技计划（专项、基金等）任务承担单位科研作风学风和科研诚信主体责任的通知》（国科发监〔2020〕203号）等有关文件规定，以及有关法律、政策和管理要求，依据项目立项通知，签署本任务书。

同时，本单位和项目负责人**郑重承诺**：对本项目所有成果产出（包括但不限于新产品、新技术、标准、论文、专利等）的真实性、与项目的关联性等负责，将按要求落实科研作风学风和科研诚信主体责任；项目经费全部用于与本项目研究工作相关的支出，不截留、挪用、侵占，不用于与科学研究无关的支出；严格按照政府采购和保密法律法规规定开展政府采购活动，规范信息公开工作；接受并积极配合相关部门的监督检查。如有违反，本单位和项目负责人以及相关成果产出者愿接受项目管理专业机构和相关部门做出的各项处理决定，包括但不限于终止项目执行、追回项目（课题）经费，取消一定期限国家科技计划项目申报资格，记入科研诚信严重失信行为数据库以及主要负责人接受相应党纪政纪处理等。



项目牵头承担单位（甲方）：

法定代表人签字（签章）：

（公章）

年 月 日

项目负责人签字（签章）：

年 月 日

课题承担单位（乙方）：

法定代表人签字（签章）：

（公章）

年 月 日

课题负责人签字（签章）：

年 月 日

